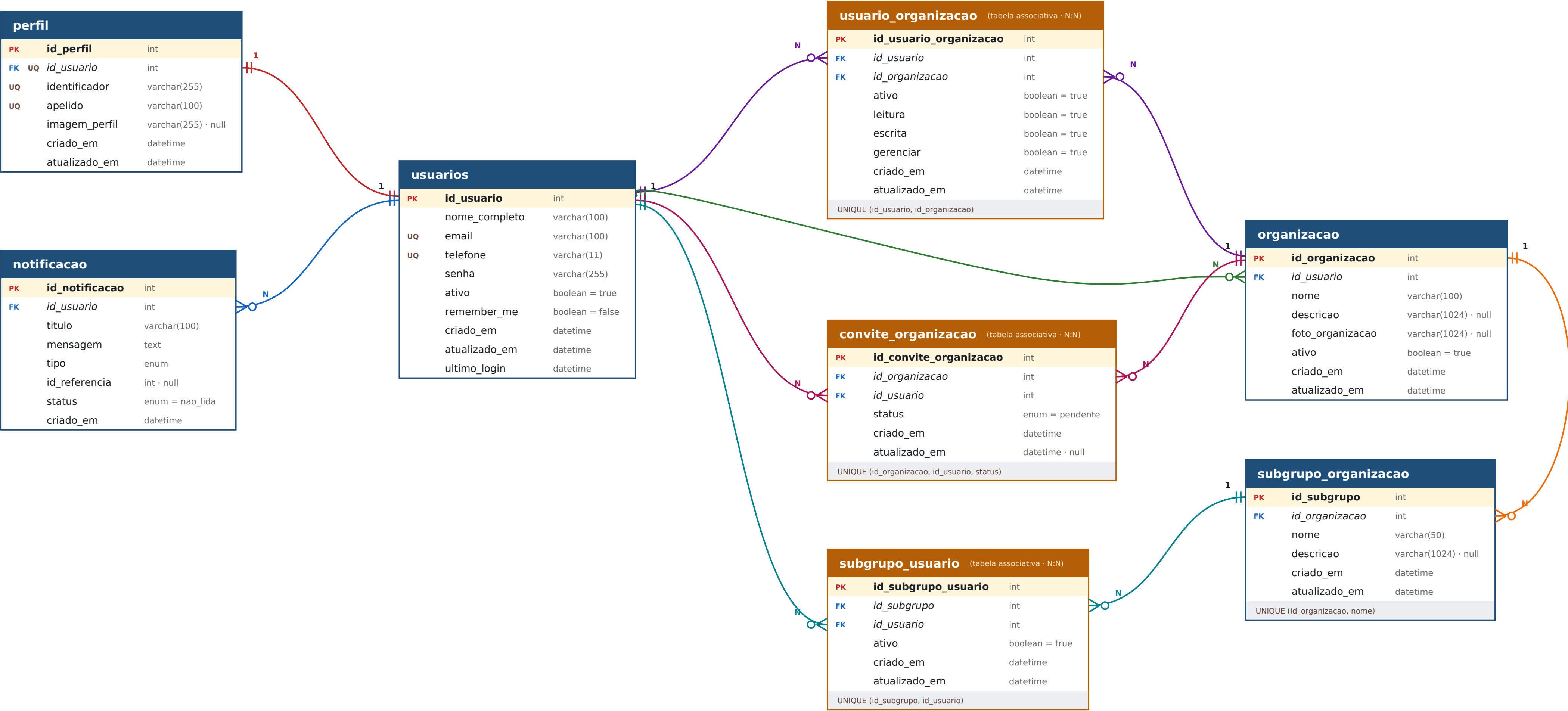


Módulo 1 — Usuários e organizações

usuarios · perfil · notificacao · organizacao · subgrupo_organizacao · usuario_organizacao · subgrupo_usuario · convite_organizacao



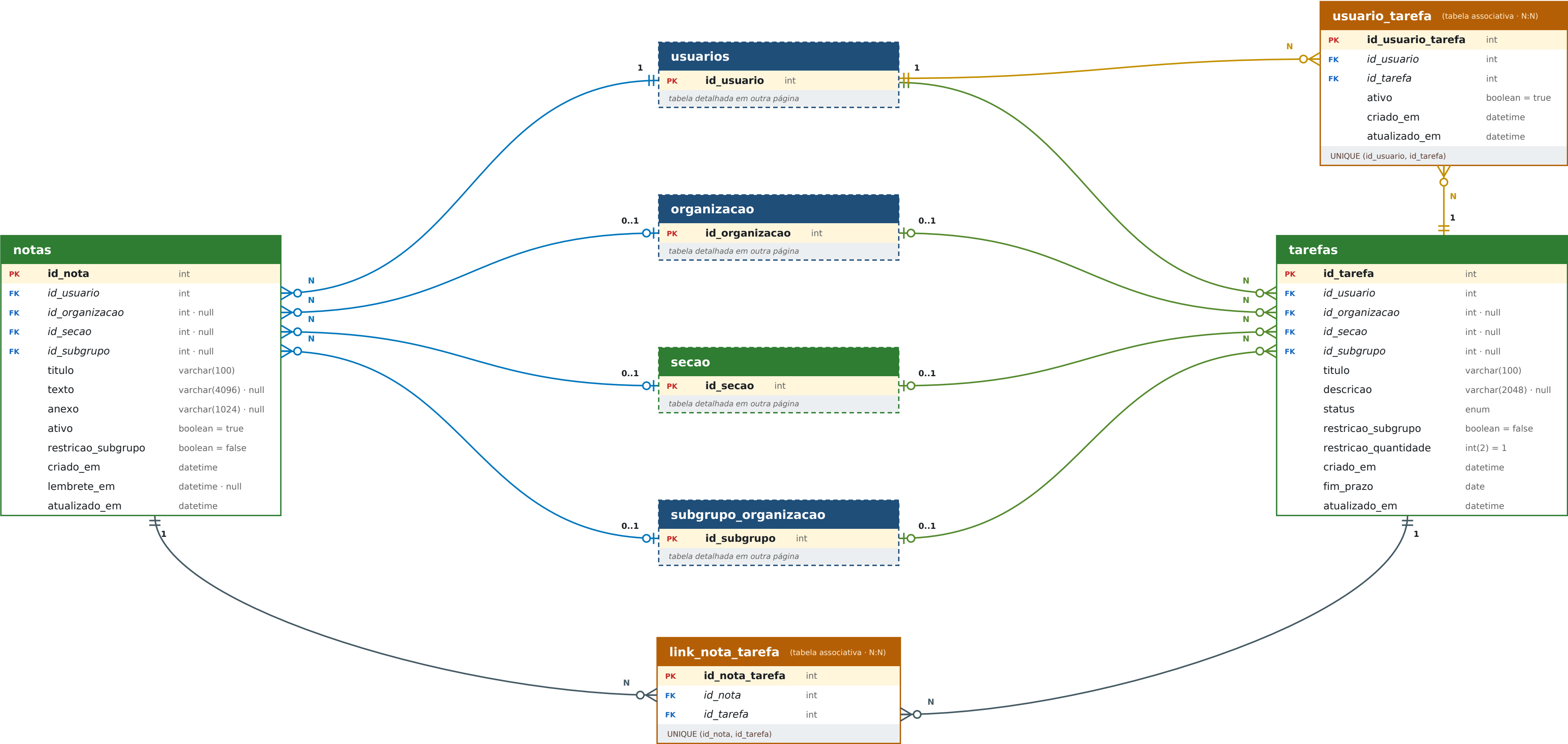
Legenda

1 (lado pai · obrigatório) 0..1 (FK opcional / nullable) N (lado filho · zero ou mais registros)

Núcleo Conteúdo Chat Tabela associativa (N:N) PK chave primária FK chave estrangeira UQ único null = aceita nulo · a cor da linha identifica a tabela que contém a FK

Módulo 2A — Conteúdo: notas e tarefas

notas · tarefas · usuario_tarefa · link_nota_tarefa (tabelas tracejadas: detalhadas em outra página)



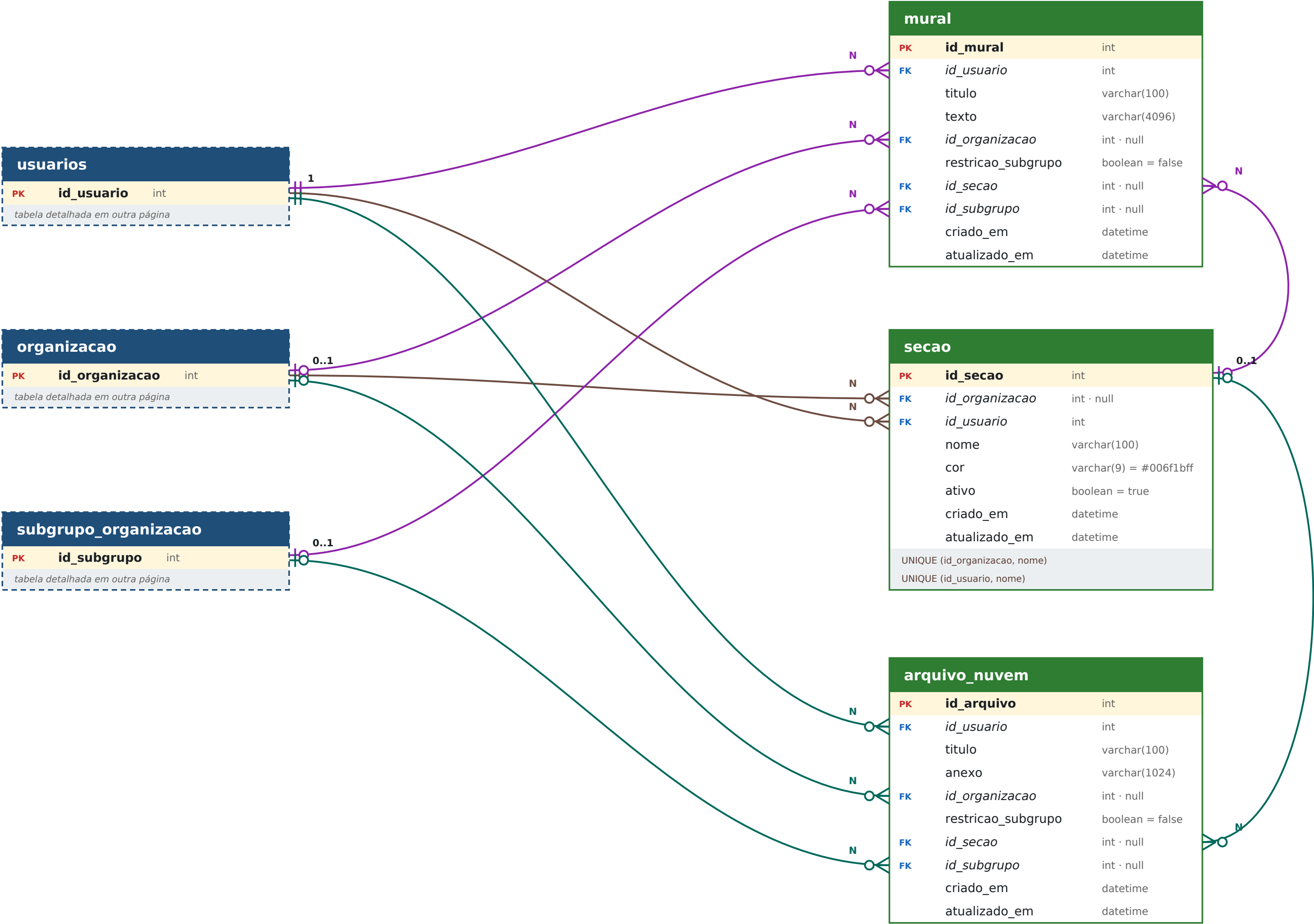
Legenda

1 (lado pai · obrigatório) 0..1 (FK opcional / nullable) N (lado filho · zero ou mais registros)

Núcleo Conteúdo Chat Tabela associativa (N:N) PK chave primária FK chave estrangeira UQ único null = aceita nulo · a cor da linha identifica a tabela que contém a FK

Módulo 2B — Conteúdo: seções, mural e arquivos

secao · mural · arquivo_nuvm (tabelas tracejadas: detalhadas em outra página)

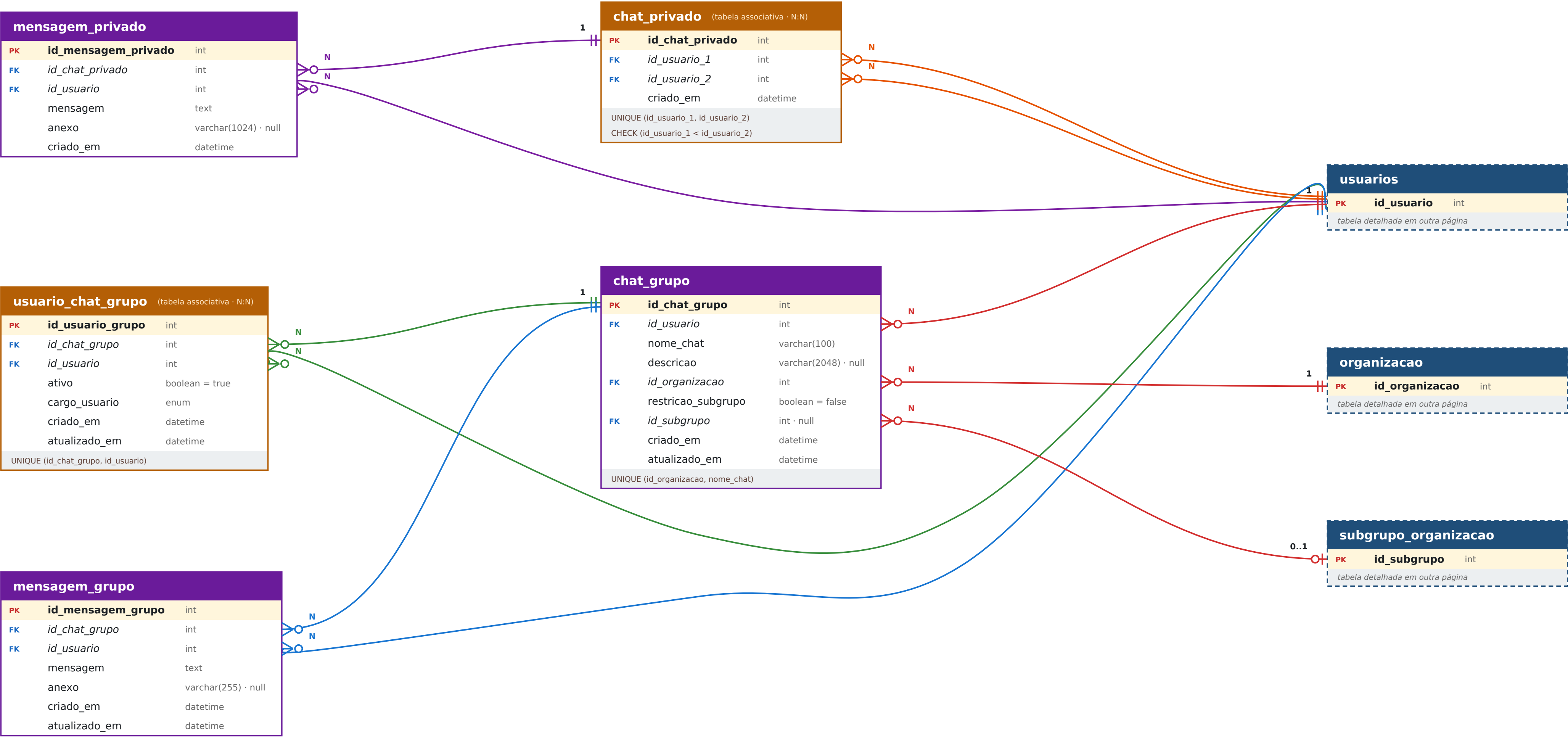


Legenda

- 1 (lado pai · obrigatório) 0..1 (FK opcional / nullable) N (lado filho · zero ou mais registros)
- Núcleo Conteúdo Chat Tabela associativa (N:N) PK chave primária FK chave estrangeira UQ único null = aceita nulo a cor da linha identifica a tabela que contém a FK

Módulo 3 — Chats em grupo e privados

chat_grupo · mensagem_grupo · usuario_chat_grupo · chat_privado · mensagem_privado (tabelas tracejadas: detalhadas em outra página)



Legenda

1 (lado pai · obrigatório) 0..1 (FK opcional / nullable) N (lado filho · zero ou mais registros)

Núcleo Conteúdo Chat Tabela associativa (N:N) PK chave primária FK chave estrangeira UQ único null = aceita nulo · a cor da linha identifica a tabela que contém a FK

Relacionamentos entre as tabelas

Cada linha abaixo é uma chave estrangeira (FK). O lado **1** é a tabela pai (referenciada) e o lado **N** é a tabela filha, que guarda a FK. Relacionamentos **N:N** são resolvidos por tabelas associativas (seção seguinte). São 43 chaves estrangeiras entre 20 tabelas.

#	Tabela pai (lado 1)	Tabela filha (lado N)	Coluna FK (na filha)	Cardinalidade	Obrigatória?	Significado
1	usuarios	perfil	id_usuario	1 : 1	Sim	Perfil público do usuário
2	usuarios	notificacao	id_usuario	1 : N	Sim	Usuário que recebeu a notificação
3	usuarios	organizacao	id_usuario	1 : N	Sim	Usuário que criou a organização
4	organizacao	subgrupo_organizacao	id_organizacao	1 : N	Sim	Organização dona do subgrupo
5	usuarios	usuario_organizacao	id_usuario	1 : N	Sim	Usuário membro da organização
6	organizacao	usuario_organizacao	id_organizacao	1 : N	Sim	Organização da qual o usuário é membro
7	subgrupo_organizacao	subgrupo_usuario	id_subgrupo	1 : N	Sim	Subgrupo do vínculo
8	usuarios	subgrupo_usuario	id_usuario	1 : N	Sim	Usuário do vínculo
9	organizacao	convite_organizacao	id_organizacao	1 : N	Sim	Organização que convida
10	usuarios	convite_organizacao	id_usuario	1 : N	Sim	Usuário convidado
11	organizacao	secao	id_organizacao	0..1 : N	Não (nullable)	Organização da seção (opcional)
12	usuarios	secao	id_usuario	1 : N	Sim	Usuário que criou a seção
13	usuarios	notas	id_usuario	1 : N	Sim	Usuário que criou a nota
14	organizacao	notas	id_organizacao	0..1 : N	Não (nullable)	Organização (opcional)
15	secao	notas	id_secao	0..1 : N	Não (nullable)	Seção/categoria (opcional)
16	subgrupo_organizacao	notas	id_subgrupo	0..1 : N	Não (nullable)	Subgrupo (opcional)
17	usuarios	tarefas	id_usuario	1 : N	Sim	Usuário que criou a tarefa
18	organizacao	tarefas	id_organizacao	0..1 : N	Não (nullable)	Organização (opcional)
19	secao	tarefas	id_secao	0..1 : N	Não (nullable)	Seção/categoria (opcional)
20	subgrupo_organizacao	tarefas	id_subgrupo	0..1 : N	Não (nullable)	Subgrupo (opcional)
21	usuarios	mural	id_usuario	1 : N	Sim	Usuário que criou o mural
22	organizacao	mural	id_organizacao	0..1 : N	Não (nullable)	Organização (opcional)
23	secao	mural	id_secao	0..1 : N	Não (nullable)	Seção/categoria (opcional)
24	subgrupo_organizacao	mural	id_subgrupo	0..1 : N	Não (nullable)	Subgrupo (opcional)

#	Tabela pai (lado 1)	Tabela filha (lado N)	Coluna FK (na filha)	Cardinalidade	Obrigatória?	Significado
25	usuarios	arquivo_nuvem	id_usuario	1 : N	Sim	Usuário que criou o arquivo
26	organizacao	arquivo_nuvem	id_organizacao	0..1 : N	Não (nullable)	Organização (opcional)
27	secao	arquivo_nuvem	id_secao	0..1 : N	Não (nullable)	Seção/categoria (opcional)
28	subgrupo_organizacao	arquivo_nuvem	id_subgrupo	0..1 : N	Não (nullable)	Subgrupo (opcional)
29	usuarios	usuario_tarefa	id_usuario	1 : N	Sim	Usuário atribuído à tarefa
30	tarefas	usuario_tarefa	id_tarefa	1 : N	Sim	Tarefa do vínculo
31	notas	link_nota_tarefa	id_nota	1 : N	Sim	Nota vinculada
32	tarefas	link_nota_tarefa	id_tarefa	1 : N	Sim	Tarefa vinculada
33	usuarios	chat_grupo	id_usuario	1 : N	Sim	Usuário que criou o chat
34	organizacao	chat_grupo	id_organizacao	1 : N	Sim	Organização do chat
35	subgrupo_organizacao	chat_grupo	id_subgrupo	0..1 : N	Não (nullable)	Subgrupo (opcional)
36	chat_grupo	mensagem_grupo	id_chat_grupo	1 : N	Sim	Chat onde a mensagem foi enviada
37	usuarios	mensagem_grupo	id_usuario	1 : N	Sim	Usuário que enviou a mensagem
38	chat_grupo	usuario_chat_grupo	id_chat_grupo	1 : N	Sim	Chat em grupo do vínculo
39	usuarios	usuario_chat_grupo	id_usuario	1 : N	Sim	Usuário participante
40	usuarios	chat_privado	id_usuario_1	1 : N	Sim	Primeiro participante (menor id)
41	usuarios	chat_privado	id_usuario_2	1 : N	Sim	Segundo participante (maior id)
42	chat_privado	mensagem_privado	id_chat_privado	1 : N	Sim	Chat privado da mensagem
43	usuarios	mensagem_privado	id_usuario	1 : N	Sim	Usuário que enviou a mensagem

Relacionamentos muitos-para-muitos (N:N)

Cada N:N é implementado por uma tabela associativa com duas FKs (cada uma 1:N para a respectiva tabela). As tabelas associativas aparecem em laranja nos diagramas.

Entidade A	Entidade B	Tabela associativa	Cardinalidade	Atributos do vínculo	Restrição de unicidade
usuarios	organizacao	usuario_organizacao	N : N	ativo, leitura, escrita, gerenciar (permissões do membro)	UNIQUE (id_usuario, id_organizacao)
usuarios	organizacao	convite_organizacao	N : N	status: pendente / aceito / recusado	UNIQUE (id_organizacao, id_usuario, status)
usuarios	subgrupo_organizacao	subgrupo_usuario	N : N	ativo	UNIQUE (id_subgrupo, id_usuario)
usuarios	tarefas	usuario_tarefa	N : N	ativo	UNIQUE (id_usuario, id_tarefa)
notas	tarefas	link_nota_tarefa	N : N	—	UNIQUE (id_nota, id_tarefa)
usuarios	chat_grupo	usuario_chat_grupo	N : N	ativo, cargo_usuario (usuario / admin)	UNIQUE (id_chat_grupo, id_usuario)
usuarios	usuarios	chat_privado	N : N	auto-relacionamento: conversa entre dois usuários	UNIQUE (id_usuario_1, id_usuario_2) · CHECK (id_usuario_1 < id_usuario_2)

Valores dos campos enum

Tabela.coluna	Valores permitidos	Valor padrão
notificacao.tipo	usuario, organizacao, subgrupo, tarefa, nota, convite, mensagem, mural	—
notificacao.status	lida, nao_lida	nao_lida
tarefas.status	pendente, em progresso, concluida	—
convite_organizacao.status	pendente, aceito, recusado	pendente
usuario_chat_grupo.cargo_usuario	usuario, admin	—